

· 系统综述 ·

颅脑损伤后情绪失调的功能磁共振研究

刘育洛 马龙达 黄芳 刘子龙 周亦武

华中科技大学同济医学院法医学系, 武汉 430030

通信作者: 周亦武, Email: zhouyiwu@outlook.com

【摘要】 颅脑损伤患者常伴发情绪失调, 而情绪失调可引起多种精神障碍, 并且在损伤康复后其精神障碍也会持续存在, 严重影响患者适应和融入社会的能力, 极大地降低了生活质量。因此脑损伤后情绪失调发生机制的研究, 对情绪失调相关精神疾病的临床预防和治疗具有重要意义。而功能磁共振为情绪调节这一心理过程的研究提供了更为直观和准确的研究方法, 因此许多学者从不同的角度对颅脑损伤后情绪失调进行了深入研究。本文回顾近十年来有关颅脑损伤后情绪失调的功能磁共振研究发现, 多数静息态核磁共振研究认为颅脑损伤后情绪失调的发生机制是与静息默认网络、执行网络、突显网络等网络间相互作用失衡有关, 而任务态核磁共振研究则发现, 杏仁核、背外侧前额叶和前扣带回、右侧额下回分别在注意力分配、认知重评、表达抑制等情绪调节策略中起重要作用, 这些脑区的损伤会引起相应的情绪调节障碍。文章将从静息态和任务态功能磁共振的角度, 系统综述颅脑损伤后情绪失调的神经机制和研究进展, 归纳目前存在的问题, 并提出可能的解决思路。

【关键词】 颅脑损伤; 情绪失调; 功能磁共振**基金项目:** 国家十三五重点研发计划 (2016YFC0800701)

DOI: 10. 3760/cma. j. cn371468-20190415-00253

Progress in functional magnetic resonance imaging of emotion dysregulation due to traumatic brain injury

Liu Yuluo, Ma Longda, Huang Fang, Liu Zilong, Zhou Yiwu

Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China

Corresponding author: Zhou Yiwu, Email: zhouyiwu@outlook.com

【Abstract】 Patients with brain injury are often accompanied by emotional disorders, which can cause a variety of mental disorders, and mental disorders will continue to exist after rehabilitation, seriously affecting the ability of patients to adapt and integrate into society, greatly reducing the quality of life. Therefore, the research on the mechanism of emotional disorders after brain injury is of great significance to the clinical prevention and treatment of mental disorders related to emotional disorders. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) provides a more intuitive and accurate research method for the study of emotional regulation, so many scholars have conducted in-depth research on emotional disorders after craniocerebral injury from different perspectives. In this paper, the functional MRI studies of emotional disorders were reviewed after craniocerebral injury in the past decade and most of the resting MRI studies showed that the mechanism of emotional disorders after craniocerebral injury is related to the imbalance of interaction among the resting default network, executive network and salience network, while the task MRI studies found that the amygdala, dorsolateral prefrontal lobe and anterior Cingulate gyrus and right inferior frontal gyrus played an important role in attention distribution, cognitive reappraisal, expression inhibition and other emotional regulation strategies, and the damage of these brain regions will cause corresponding emotional regulation disorders. In this paper, the neural mechanism and research progress of emotional disorders after brain injury were systematically reviewed, summarize the existing problems, and propose possible solutions from the perspective of resting and task state functional MRI.

【Key words】 Traumatic brain injury; Emotion dysregulation; Functional magnetic resonance imaging**Fund program:** National Key Research and Development Program of China (2016YFC0800701)

DOI: 10. 3760/cma. j. cn371468-20190415-00253

颅脑损伤 (Traumatic brain injury, TBI) 患者常伴发情绪失调, 情绪失调可引起多种精神障碍, 即使损伤康复后其精神障碍也会持续存在, 严重影响患者适应和融入社会的能力, 极大地降低了生活质量^[1]。颅脑损伤后情绪失调可并发生多种情绪相关疾病, 常见的包括焦虑、抑郁、创伤后应激障碍以及器质性人格障碍等^[2-4]。通常来说情绪失调的发生率和临床症状与 TBI 的程度呈正相关, 但临床报道中也有不少损伤程度轻而情绪失调症状较重的案例, 因此只有掌握脑损伤后发生情绪失调的具体神经机制, 才能对情绪失调引起的精神障碍进行预防和临床治疗。颅脑损伤后情绪失调发生机制的研究, 起初从临床病例报告中总结经验, 到从脑结构上对情绪失调进行解释, 再到运用功能磁共振成像 (functional magnetic resonance imaging, fMRI) 结合心理学实验从功能改变上进行研究。目前 fMRI 作为在常规 MRI 基础上迅速发展起来的新的脑功能成像技术, 能够很好地反映情绪调节过程中大脑的活动, 为探究 TBI 导致情绪失调的内在神经机制提供了客观证据, 为预防和治疗提供建议。虽然 TBI 后情绪失调的发生机制尚不清楚, 但已在现有的技术条件下取得了一定的进展。本文从静息态和任务态两方面, 系统综述 TBI 后情绪失调的 fMRI 研究进展, 归纳目前存在的问题, 并提出可能的解决思路。

资料与方法

一、资料来源与检索策略

2009 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 4 日 PubMed、OVID、Web of Science 数据库和中国知网、万方数据库收录的关于 TBI 后情绪失调的 fMRI 研究的文献, 英文检索词为 “brain injury” 和 “emotion dysregulation” 或 “emotion regulation” 和 “resting state fMRI” 或 “task fMRI”, 中文检索词为 “颅脑损伤”、“情绪失调或情绪调节” 和 “功能磁共振或静息态核磁共振或任务态核磁共振”。

二、文献纳入标准与排除标准

纳入标准: 2009~2019 年公开发表的关于 TBI 后情绪失调的 fMRI 研究性文献; TBI 后情绪失调的研究中与情绪调节策略相关研究性文献; TBI 后遗症中涉及焦虑、抑郁、创伤后应激障碍、人格改变等情绪失调相关疾病的情绪调节的研究性文献; 关于 TBI 后情绪失调的 fMRI 相关文献; 排除标准: 与 TBI 后情绪失调的 fMRI 研究无关的文献; 摘要及内容与检索词不相关的文献; 文献语种非中文或英文; 文献为案例报道、会议论文或编辑意见等文体; 重复文献

三、质量评估与数据提取

作者交叉阅读文献, 对文献进行评分, 只纳入 5 名作者均一致认为可以纳入的文献进行分析。共有 30 篇文献纳入本次综述分析。有关 TBI 后情绪失调的静息态 fMRI 研究 12 篇, 有关 TBI 后情绪失调的注意分配任务研究 6 篇, 有关 TBI 后情绪失调的认知重评任务研究 8 篇, 有关 TBI 后情绪失调的反应调整任务研究 4 篇。纳入文献整体质量较好, 研究设计合理, 统计分析正确, 样本来源清晰明确

结 果

一、TBI 后情绪失调的静息态 fMRI 研究

正常的情绪调节主要依赖于前额叶、前扣带回和杏仁核等结构的正常功能活动, 前额叶参与静息默认网络 (default mode network, DMN) 和执行网络 (executive network, EN) 的构成, 在情绪调节过程中起认知控制作用, 通过控制杏仁核对情绪刺激的反应来起到调节情绪的作用, 而前扣带回在情绪调节中起执行控制的作用。目前部分研究认为, TBI 后出现焦虑、抑郁等情绪失调症状, 与 DMN、EN、突显网络 (salience network, SN) 之间的相互作用失衡有关, 导致情绪调节相关的脑网络功能下降^[5-6]。这类研究发现, 轻度 TBI 后 DMN 的活动明显增强, EN 和 SN 的活动也相应增强, SN 对 DMN 的去激活作用减弱, 导致 DMN 阻碍 EN 的激活并占用其资源, 从而导致 EN 对情绪调节的执行功能不足, 影响情绪调节的正常进行^[7-9]。部分研究指出 TBI 导致情绪调节相关脑区, 如杏仁核、前扣带回、颞叶等, 功能连接减弱或增强可能是导致情绪失调的原因。从功能连接的角度, 认为内侧前额叶和前扣带回的功能改变以及边缘系统的过度激活导致情绪失调。这类研究发现 TBI 后情绪失调患者, DMN 内的内侧前额叶的功能连接减弱与情绪失调症状的数量和严重程度呈正相关, 而 SN 和 EN 内的前扣带回的功能连接减弱与情绪失调症状的数量呈正相关^[10]。另外, 有研究发现前额叶与杏仁核之间的功能连接与减弱负性情绪相关^[11-13]。中重度 TBI 后情绪失调常伴有明显的结构改变, 而部分脑区的结构改变被认为与情绪失调相关, 主要包括内侧前额叶、前扣带回、杏仁核等脑区。部分研究指出中重度 TBI 后情绪失调患者, 其背侧前扣带回在内的前额叶皮层厚度以及杏仁核体积减小^[14-15]。另外, 有研究发现中重度 TBI 后情绪失调患者其背侧前扣带回与内侧前额叶及右侧颞叶近杏仁核区的功能连接明显减弱, 而右侧杏仁核与背侧前扣带回的功能连接呈下降趋势^[16]。目前对于 TBI 后情绪失调神经机制的静息态 fMRI 研究结果并不一致, 造成这种结果不统一的原因较多, 可能与小样本、颅脑损伤程度、致伤方式、受伤时间不同等因素有关。因此, 在未来的研究中, 需要增大样本量和控制内部差异, 提高实验研究的信度和效度, 使研究结果更为一致和可靠。

二、TBI 后情绪失调的任务态 fMRI 研究

目前对 TBI 后情绪失调神经机制的任务态研究主要集中于观察其在特定情绪调节策略下的神经活动。根据 Gross 等人提出的情绪调节过程模型, 按先后顺序将情绪调节策略分为情景选择、情景修正、注意分配、认知改变、反应调整, 其中情景选择、情景修正、注意分配、认知改变属于原因调节, 而反应调整属于反应关注的调节^[17]。由于情景选择和情景修正较难进行人为控制, 因此目前绝大多数研究主要从注意分配、认知改变和反应调整三方面进行。在正常的情绪调节过程中, 不同的调节策略招募相似的情绪调节脑区, 构成由左侧额下回 (inferior frontal gyrus, IFG) 和腹外侧前额叶 (ventrolateral prefrontal cortex, VLPFC) 的前部、双侧岛叶和左侧

补充运动区 (supplementary motor area, SMA) 前部构成的核心网络,参与各调节策略下的情绪调节,其中 IFG 和 VLPFC 参与多种认知功能和反应抑制,岛叶涉及情绪的呈现, SMA 参与运动输出的认知控制^[18-20]。

1. 注意分配策略的研究 注意分配是通过转移注意力或有选择地注意,对于同一个情境中的多个方面或元素进行注意力调配的方式。多数研究发现注意分配任务下,与选择注意有关的前额皮层和顶叶区域的激活增强,而与情绪反应相关的杏仁核激活减弱,即通过选择性的注意力转移而降低情绪反应^[19,21]。部分 TBI 后情绪失调患者常伴有注意功能障碍,因此不能很好地进行集中和转移注意力,前额叶和尾状核头被发现与颅脑损伤后注意障碍相关,而杏仁核则对情绪刺激中的注意力分配具有调节作用^[22]。尽管通常认为杏仁核与恐惧和愤怒情绪反应相关,最近 Young 等^[23]对慢性 TBI 患者研究发现,杏仁核在对中性情绪面孔的选择注意上具有特异性,进一步说明了杏仁核在情绪调节中起选择注意的作用。目前对注意分配任务的研究有限,但注意力作为认知功能和情绪调节的桥梁,对情绪失调的研究具有重要意义,其结果更易解释也更具临床意义,因此具有良好的研究前景。

2. 认知改变策略的研究 认知改变即认知重评,是通过对情绪事件进行重新评价,改变情绪事件对个人意义的认识而进行情绪调节的策略。认知重评试图以一种更加积极的方式理解使人产生挫折、愤怒、厌恶等负性情绪事件,或对情绪事件进行合理化。有效的认知重评依赖于与认知控制相关的前额叶皮层和扣带回区域间的相互作用,以及与情绪反应有关的杏仁核和脑岛等脑区的活动。多数研究提出腹外侧前额叶、背外侧前额叶以及前扣带回在认知重评中起核心作用,而腹内侧前额叶、杏仁核、腹侧纹状体、岛叶在认知重评中起控制作用^[24-25]。有学者认为,背外侧前额叶和前扣带回的功能障碍,可能是 TBI 患者使用认知重评策略进行情绪调节效果不佳的原因,表现为背侧前额叶和前扣带回激活减弱^[26]。有研究发现,脑损伤可导致下调消极情绪时发生功能障碍,即下调消极情绪的成功率降低,神经影像表现为前额叶在下调消极情绪时激活减弱,上调消极情绪时激活增强。而另一项研究发现,TBI 后患者在上调消极情绪时存在特异性的激活模式,表现为中央前回和后回、顶下小叶、岛叶、颞上回脑区激活,认为可能是由对消极刺激的高警惕性或情绪调节资源分配不当所致^[27]。综合分析认为,在使用认知重评策略调节情绪时,上调和下调可能存在不同的核心控制区,具有不同的情绪调节通路。

3. 反应调整策略的研究 反应调整是情绪被引发以后,对情绪反应趋势如心理体验、行为表达、生理反应施加影响,主要表现为降低情绪反应的行为表达。反应调整策略包括经验避免和表达抑制,其中表达抑制研究最为广泛。有研究表明部分脑损伤后患者在表达情绪方面存在一定的障碍,可能与 TBI 导致面部表情的启动或抑制障碍有关^[28]。在正常表达抑制策略的研究中,可见右侧岛叶、右侧颞上沟、右侧 IFG 脑区激活,其中右侧 IFG 的激活与该策略的使用频率呈

正相关,提示右侧 IFG 在表达抑制策略中扮演重要角色。而针对右侧 IFG 损伤的 fMRI 研究,发现损伤右侧 IFG 会导致使用表达抑制策略调节情绪的能力减弱,进一步证明了它在表达抑制中的关键作用^[29]。而之前 Hermann 等^[30]对表达抑制的脑结构基础进行研究也发现,表达抑制与背侧前扣带回、扣带回旁、内侧前额叶的灰质体积相关。

结 论

情绪失调是 TBI 后常见并发症,但由于情绪失调可导致各种精神障碍,包括焦虑、抑郁、创伤后应激障碍以及人格障碍等,因此很难在 TBI 后情绪失调的研究中保证被试的同质性,所以很少有对 TBI 后情绪失调的专门性研究。目前大多数研究指出前额叶在情绪调节中起核心作用,与起执行控制作用的扣带回相互协调,通过控制杏仁核对情绪刺激的反应来起到情绪调节作用。大部分静息态 fMRI 研究认为,TBI 引起 DMN、EN、SN 网络间的相互作用失衡,导致执行情绪调节相关的脑网络功能下降,最终导致情绪失调。任务态 fMRI 的研究表明,各种情绪调节策略都激活由 IFG 和 VLPFC 的前部、双侧岛叶和左侧 SMA 前部构成的核心网络,但在不同的策略中又各有差异。脑损伤后情绪调节任务态研究发现,杏仁核在情绪调节过程中的起调节注意力分配的作用,而背外侧前额叶和前扣带回的功能障碍会降低患者使用认知重评策略调节情绪的成功率,而右侧 IFG 会导致使用表达抑制策略调节情绪的作用减弱。目前对 TBI 后情绪失调的研究,主要存在两方面的困难:第一,目前的研究存在着样本量小、被试同质性差且伴发症状多、未排除认知和注意功能的影响等缺点;第二,目前静息态的研究大部分结果不统一,因此很难对情绪失调的发生机制做出合理的解释,而任务态结果对结果的解释多集中于脑激活区的差异,不能很好地解释 TBI 后情绪失调的发生机制或代偿机制。因此,在以后的研究中应增加样本量、采用较为严格的筛选标准,排除认知功能和注意功能障碍对情绪调节的影响,或根据不同的损伤程度、部位、时间,从横向和纵向对 TBI 后情绪失调的发生机制进行研究。另外,随着动态功能连接和动态因果模型等分析方法的提出,可以对情绪调节过程中具体的信息流向进行判断,为构建情绪调节的动态脑网络模型提供支持。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明 刘育洛:文献检索、论文撰写;周亦武:论文审改;马龙达、黄芳、刘子龙:论文审改。

参 考 文 献

- [1] Rajesh A, Cooke GE, Monti JM, et al. Differences in brain architecture in remote mild traumatic brain injury [J]. J Neurotrauma, 2017, 34 (23): 3280-3287. DOI: 10. 1089/neu. 2017. 5047.
- [2] Alink LR, Cicchetti D, Kim J, et al. Mediating and moderating processes in the relation between maltreatment and psychopathology: mother-child relationship quality and emotion regulation [J]. J Abnorm Child Psychol, 2009, 37 (6): 831-843. DOI: 10. 1007/s10802-009-9314-4.
- [3] Kim J, Cicchetti D. Longitudinal pathways linking child maltreatment, emotion regulation, peer relations, and psychopathology [J]. J Child Psychol Psychiatry, 2010, 51 (6): 706-716. DOI: 10. 1111/

- j. 1469-7610. 2009. 02202. x.
- [4] Wang X, Xie H, Cotton AS, et al. Early changes in cortical emotion processing circuits after mild traumatic brain injury from motor vehicle collision[J]. *J Neurotrauma*, 2017, 34(2): 273-280. DOI: 10.1089/neu.2015.4392.
 - [5] van der Horn HJ, Liemburg EJ, Scheenen ME, et al. Brain network dysregulation, emotion, and complaints after mild traumatic brain injury[J]. *Hum Brain Mapp*, 2016, 37(4): 1645-1654. DOI: 10.1002/hbm.23126.
 - [6] 徐灿鑫, 王博成, 陈二涛, 等. 轻型颅脑损伤患者脑网络小世界属性的功能磁共振成像研究[J]. *中华行为医学与脑科学杂志*, 2019, 28(7): 627-630. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2019.07.010.
Xu CX, Wang BC, Chen ET, et al. Small world networks of brain network in mild traumatic brain injury patients: a functional magnetic resonance image study[J]. *Chin J Behav Med Brain Sci*, 2019, 28(7): 627-630. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2019.07.010.
 - [7] Cole MW, Repovš G, Anticevic A. The frontoparietal control system: a central role in mental health[J]. *Neuroscientist*, 2014, 20(6): 652-664. DOI: 10.1177/1073858414525995.
 - [8] Tops M, Boksem MA, Quirin M, et al. Internally directed cognition and mindfulness: an integrative perspective derived from predictive and reactive control systems theory[J]. *Front Psychol*, 2014, 5: 429. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00429.
 - [9] Bryer EJ, Medaglia JD, Rostami S, et al. Neural recruitment after mild traumatic brain injury is task dependent: a meta-analysis[J]. *J Int Neuropsychol Soc*, 2013, 19(7): 751-762. DOI: 10.1017/S1355617713000490.
 - [10] van der Horn HJ, Liemburg EJ, Aleman A, et al. Brain networks subserving emotion regulation and adaptation after mild traumatic brain injury[J]. *J Neurotrauma*, 2016, 33(1): 1-9. DOI: 10.1089/neu.2015.3905.
 - [11] Banks SJ, Eddy KT, Angstadt M, et al. Amygdala-frontal connectivity during emotion regulation[J]. *Soc Cogn Affect Neurosci*, 2007, 2(4): 303-312. DOI: 10.1093/scan/nsm029.
 - [12] Herwig U, Baumgartner T, Kaffenberger T, et al. Modulation of anticipatory emotion and perception processing by cognitive control[J]. *Neuroimage*, 2007, 37(2): 652-662. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2007.05.023.
 - [13] Frank DW, Dewitt M, Hudgens-Haney M, et al. Emotion regulation: quantitative meta-analysis of functional activation and deactivation[J]. *Neurosci Biobehav Rev*, 2014, 45: 202-211. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2014.06.010.
 - [14] Wilde EA, Bigler ED, Hunter JV, et al. Hippocampus, amygdala, and basal ganglia morphometrics in children after moderate-to-severe traumatic brain injury[J]. *Dev Med Child Neurol*, 2007, 49(4): 294-299. DOI: 10.1111/j.1469-8749.2007.00294.x.
 - [15] Wilde EA, Merkley TL, Bigler ED, et al. Longitudinal changes in cortical thickness in children after traumatic brain injury and their relation to behavioral regulation and emotional control[J]. *Int J Dev Neurosci*, 2012, 30(3): 267-276. DOI: 10.1016/j.ijdevneu.2012.01.003.
 - [16] Newsome MR, Scheibel RS, Mayer AR, et al. How functional connectivity between emotion regulation structures can be disrupted: preliminary evidence from adolescents with moderate to severe traumatic brain injury[J]. *J Int Neuropsychol Soc*, 2013, 19(8): 911-924. DOI: 10.1017/S1355617713000817.
 - [17] Gross JJ, Thompson RA. Emotion regulation: conceptual foundations[J]. *Handbook of Emotion Regulation*, 2007, 21(3): 3-27. DOI: 10.1007/978-3-7091-1611-1_22.
 - [18] Morawetz C, Bode S, Derntl B, et al. The effect of strategies, goals and stimulus material on the neural mechanisms of emotion regulation: a meta-analysis of fMRI studies[J]. *Neurosci Biobehav Rev*, 2017, 72: 111-128. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2016.11.014.
 - [19] D'Esposito D, Lamke JP, Hummel F, et al. Common and differential neural networks of emotion regulation by detachment, reinterpretation, distraction, and expressive suppression: a comparative fMRI investigation[J]. *Neuroimage*, 2014, 101: 298-309. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2014.06.051.
 - [20] Vrticka P, Simioni S, Fornari E, et al. Neural substrates of social emotion regulation: a FMRI study on imitation and expressive suppression to dynamic facial signals[J]. *Front Psychol*, 2013, 4: 95. DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00095.
 - [21] Pedale T, Macaluso E, Santangelo V. Enhanced insular/prefrontal connectivity when resisting from emotional distraction during visual search[J]. *Brain Struct Funct*, 2019, 224(6): 2009-2026. DOI: 10.1007/s00429-019-01873-1.
 - [22] Piech RM, McHugo M, Smith SD, et al. Attentional capture by emotional stimuli is preserved in patients with amygdala lesions[J]. *Neuropsychologia*, 2011, 49(12): 3314-3319. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.08.004.
 - [23] Young LR, Yu W, Holloway M, et al. Amygdala activation as a marker for selective attention toward neutral faces in a chronic traumatic brain injury population[J]. *Neuropsychologia*, 2017, 104: 214-222. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2017.08.026.
 - [24] Goldin PR, Moodie CA, Gross JJ. Acceptance versus reappraisal: Behavioral, autonomic, and neural effects[J]. *Cogn Affect Behav Neurosci*, 2019, 19(4): 927-944. DOI: 10.3758/s13415-019-00690-7.
 - [25] Powers JP, LaBar KS. Regulating emotion through distancing: a taxonomy, neurocognitive model, and supporting meta-analysis[J]. *Neurosci Biobehav Rev*, 2019, 96: 155-173. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2018.04.023.
 - [26] Lang S, Kotchoubey B, Frick C, et al. Cognitive reappraisal in trauma-exposed women with borderline personality disorder[J]. *Neuroimage*, 2012, 59(2): 1727-1734. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.08.061.
 - [27] Dretsch MN, Daniel TA, Goodman AM, et al. Differential neural activation when voluntarily regulating emotions in service members with chronic mild traumatic brain injury[J]. *Appl Neuropsychol Adult*, 2019, 26(1): 76-88. DOI: 10.1080/23279095.2017.1362406.
 - [28] Dethier M, Blairy S, Rosenberg H, et al. Spontaneous and posed emotional facial expressions following severe traumatic brain injury[J]. *J Clin Exp Neuropsychol*, 2012, 34(9): 936-947. DOI: 10.1080/13803395.2012.702734.
 - [29] Salas CE, Castro O, Yuen KS, et al. 'Just can't hide it': a behavioral and lesion study on emotional response modulation after right prefrontal damage[J]. *Soc Cogn Affect Neurosci*, 2016, 11(10): 1528-1540. DOI: 10.1093/scan/nsw075.
 - [30] Hermann A, Bieber A, Keck T, et al. Brain structural basis of cognitive reappraisal and expressive suppression[J]. *Soc Cogn Affect Neurosci*, 2014, 9(9): 1435-1442. DOI: 10.1093/scan/nst130.

(收稿日期: 2019-04-15)

(本文编辑: 张敬美)